

**SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

231

FECHA

15-VII-98

NOMBRE : Procedimiento para el Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas

OBJETIVO : Realizar el programa de trabajo (metas) orientado a programar y evaluar el mantenimiento preventivo a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías que integran la Gerencia de Instalaciones Fijas.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas de Operación, Descripción de Actividades, Diagrama de Flujo, Formatos, Instructivos de Manejo, de Llenado y Anexos. Total de Páginas 81

FECHA DE AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL 17-X-95

ACTUALIZACIONES

Subdirección General Técnica	Vo. Bo.	Ing. Miguel Gerardo Regués Bustos
		Nombre y firma del Responsable
Encargado de la Subdir. Gral. de Admón. y Finanzas	Vo. Bo.	M.C. José Antonio Lomasena Laruy
		Nombre y firma del Responsable
Dirección de Operación	Vo. Bo.	Ing. Andrés Reynoso Gómez
		Nombre y firma del Responsable
Dirección de Programación y Presupuesto	Vo. Bo.	Ing. E. Mario J. Zepeda y Martínez
		Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Instalaciones Fijas	Vo. Bo.	Ing. José Antonio Torres Ibarra
		Nombre y firma del Responsable
Gerencia de Organización y Sistemas	Vo. Bo.	José Julio Carrasco Collins
		Nombre y firma del Responsable

OBSERVACIONES: El presente documento sustituye al Procedimiento del mismo nombre y número de folio (PRIMERA ACTUALIZACION).

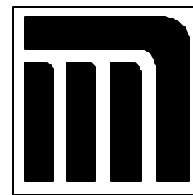


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 1
15	VII	98	DE: 81

**CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA
GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS**



CIUDAD DE MÉXICO

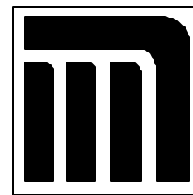
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

15

VII

98

DE: 81

OBJETIVO

Realizar el Programa de trabajo (metas) orientado a programar y evaluar el mantenimiento preventivo a los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hidráulicas y de vías que integran la Gerencia de Instalaciones Fijas.



CIUDAD DE MÉXICO

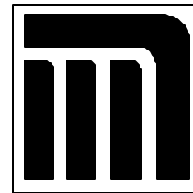
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

15

VII

98

DE: 81

POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACION

- El presente procedimiento será de observancia obligatoria para todo el personal de las subgerencias, departamentos, secciones y áreas que conforman la Gerencia de Instalaciones Fijas.
- Dada la estrecha relación del Programa de Trabajo con el Programa General de Mantenimiento Preventivo, -que de hecho éste es consecuencia del primero-, el presente documento incluye la descripción de ambos procesos para su observancia en la citada gerencia.
- Para efectos de este procedimiento se entenderá por "Programa de trabajo" al resultado de calcular las metas a alcanzar anualmente por la Gerencia de Instalaciones Fijas, las cuales se reflejan mediante la descripción de las actividades a realizar, las unidades de medida y las calendarizaciones tanto para recursos disponibles como para recursos necesarios; cabe señalar que dicho programa, posteriormente y una vez autorizado, formará parte del "Programa operativo anual" (POA) del Sistema de Transporte Colectivo.

Referentes al Programa de Trabajo

- Las metas fijadas por los departamentos que conforman la Gerencia de Instalaciones Fijas deben ser calculadas en base a las necesidades de mantenimiento preventivo de los equipos señalados, de las instalaciones y del personal autorizado.
- Las áreas administrativas de los departamentos que integran la Gerencia de Instalaciones Fijas, deberán analizar y custodiar la plantilla de personal autorizada por la Gerencia de Recursos Humanos para efectos de validez del cálculo de metas.
- Primeramente se deberá realizar la "Memoria de cálculo de metas con recursos necesarios", ya que es indispensable para elaborar la "Memoria de cálculo de metas con recursos disponibles", para lo cual se deben priorizar las actividades de mantenimiento preventivo y ajustar las periodicidades del mismo, tomando en cuenta los recursos que han sido asignados.



CIUDAD DE MÉXICO

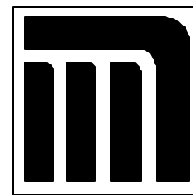
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

15

VII

98

DE: 81

Referentes al Programa General de Mantenimiento Preventivo

Para su elaboración, ejecución y evaluación se deberá observar lo siguiente:

De la Identificación de los Equipos y Maquinaria:

- Se deberá identificar el equipo y maquinaria diversos tomando en cuenta su localización, describiendo sus características y disponiendo de un registro completo de los mismos, asignándoles un número de clasificación (No. económico, No. de equipo, No. de cadenamiento, etc.), el cual deberá grabarse en una placa metálica y fijarse a la unidad o pintándolo con color visible.

De la Jerarquización de los Equipos y Maquinaria:

- Se deberá jerarquizar la información de la política anterior en base a las recomendaciones del proveedor, antigüedad, experiencias de trabajo, importancia de su función, etc., para determinar cual es la maquinaria o equipo que debe ser catalogado como vital, de transición o trivial, a fin de aplicar correctamente la periodicidad del mantenimiento, es decir, que clase de mantenimiento debe hacerse y con que frecuencia.
- Deberán tomarse en cuenta las siguientes fuentes de información para soportar la toma de decisiones en el punto anterior:
 - Los manuales de servicio del fabricante. Estos manuales son guías valiosas para conocer como deben instalarse las diferentes partes del equipo, operarse y darles mantenimiento, proveen datos específicos con respecto al mantenimiento preventivo tales como: Inspecciones, servicios, ajustes, partes de repuesto y reparaciones completas.
 - Los registros de mantenimiento. Llevados a cabo en los equipos, proporcionan datos significativos en relación a la elaboración de los programas de mantenimiento preventivo.
 - El personal de operación. Las personas responsables de la operación o del uso del equipo, con frecuencia proporcionan información sobre problemas del mantenimiento desapercibidos por el fabricante.
 - El personal de mantenimiento. El personal directamente involucrado en la ejecución del mantenimiento proporciona valiosa información como la que un especialista competente puede señalar el detalle, por ejemplo, maneras diferentes de hacer los trabajos que propicien la prolongación de la vida útil de los equipos.



CIUDAD DE MÉXICO

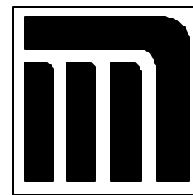
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

15

VII

98

DE: 81

- Importancia de la función de cada equipo o maquinaria clave de las instalaciones. Es imprescindible asegurar su continuidad de operación a fin de evitar al máximo posible desperfecto.

De los Factores:

- Se deberán establecer los factores que intervienen en la elaboración del programa general de mantenimiento preventivo, los cuales son entre otros:
 - Frecuencia de mantenimiento para cada uno de los equipos.
 - La decisión sobre la frecuencia con que cada tarea incluida en el programa de mantenimiento preventivo es la importancia económica crítica; demasiada frecuencia en las diferentes tareas puede ser un excesivo trabajo de mantenimiento y excesivo gasto de materiales, que pueden ser muy superiores al costo de paros y de mantenimiento de descomposturas, por el contrario, cuando la frecuencia de las tareas es muy baja, puede originar muchas fallas, costos de reparaciones más altos de lo necesario y en suma costo de mantenimiento exorbitante.
- Se deberán analizar los siguientes factores del equipo y maquinaria para establecer las bases reales de la frecuencia de las tareas de mantenimiento incluidas en el programa respectivo:
 - Edad, condición y valor. Equipo viejo o mantenido inadecuadamente requiere una atención de mantenimiento más frecuente, tal vez se requerirá de una reparación completa antes de que pueda establecerse la frecuencia adecuada, en ocasiones lo más aconsejable será la reposición de las instalaciones, equipos o maquinaria.
 - Requerimientos de seguridad. En el caso de los equipos y maquinaria cuyas condiciones sean una amenaza para la salud o seguridad de los trabajadores, la frecuencia de mantenimiento debe ser tal que disminuya riesgos lo más posible.
 - Probabilidad de desgaste excesivo. Si las partes de su diseño están sujetas a grado normal de fatigas, fricción, suciedad o corrosión, se requerirán ciclos muy cortos en lo referente a mantenimiento; considerando lo anterior, equipos exactamente iguales que trabajan en diferentes condiciones, requerirán frecuencias de mantenimiento diferentes, si una instalación se usa de suerte que sea necesario frecuentes ajustes o alineaciones, seguramente requerirán una atención muy frecuente de mantenimiento.
 - Ficha técnica de cada actividad de mantenimiento preventivo.



CIUDAD DE MÉXICO

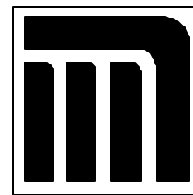
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 6
15	VII	98	DE: 81

- Procedimientos de trabajo autorizados e implantados, los cuales contienen las secuencia de actividades a seguir para la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo.
- Tiempos de ejecución de cada actividad.
- Estándares para el trabajo que puedan definirse con base en la experiencia o mediante estudios de ingeniería que emplean técnicas de tiempos y movimientos, en donde el primer método consiste en estudiar los registros históricos de tiempos de los trabajos para llegar a su promedio o tiempo estándar representativo para los trabajos individuales de mantenimiento sin embargo existen ciertos aspectos en relación con el uso de algunos estándares que deben tenerse presente tales como:

Es un esfuerzo inútil determinar un estándar de trabajo que puede eliminarse.

No tiene importancia estandarizar una operación que no pueda llevarse a cabo por falta de herramientas adecuadas o materiales.

- Materiales para la ejecución de cada actividad. Las personas encargadas de la coordinación de los materiales deberán procurar que estos estén a tiempo, en cantidad y calidad adecuadas, previamente al inicio de la puesta en marcha del programa de mantenimiento y así asegurar en parte su éxito.
- Herramientas y vehículos y equipos auxiliares. Al igual que los materiales se deberá procurar que estén a tiempo, en cantidad y calidad adecuadas, previamente a la puesta en marcha del programa de mantenimiento.

De la Programación:

- Tomando como guía los puntos anteriores se deberán programar las actividades de mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos y maquinaria, en los periodos establecidos de antemano en el programa anual de metas, cuyas fases metodológicas generales que deben observarse son las siguientes:
 - Fuentes de información. Las diversas áreas que integran la estructura organizacional de la Gerencia de Instalaciones Fijas, constituyen en un principio las fuentes de información para la elaboración del mismo, por lo que será en base al volumen y a la calidad de la información que puedan aportar que sea posible elaborar un programa de mantenimiento completo y confiable, señalando siempre cual es el origen u orígenes de la información disponible.



CIUDAD DE MÉXICO

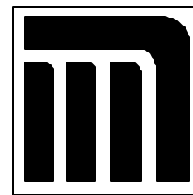
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

15

VII

98

DE: 81

- Revisión de la información. Se deberá contemplar una etapa encaminada a efectuar una revisión preliminar de la información disponible, con la idea de poder detectar en ella posibles errores u omisiones.
- Concentración de la información. La información generada por las diferentes áreas encargadas del mantenimiento preventivo, una vez revisada se concentrará en la forma especial que será finalmente el " Programa General de Mantenimiento Preventivo".
- Elaboración del programa general de mantenimiento preventivo. En esta fase se deberán observar como objetivo el disponer del universo total de actividades de mantenimiento que es necesario realizar durante los periodos determinados; según sea el tipo de actividades se podrán ordenar en grupos homogéneos que permitan una rápida consulta de la información, además se deberán mencionar en el programa la ubicación de los equipos y en forma calendarizada indicar cuándo y cuántas ocasiones se pretende llevar a cabo el mantenimiento.
- Una vez definido el programa general de mantenimiento preventivo constituye el origen para la ejecución de las diversas actividades que se han considerado en el mismo, en donde su presentación, originalmente, es anual sin embargo, puede variar a mensual o semestral según las necesidades de cada área.
- En el caso de que los ejemplos de la forma "Orden de trabajo" incluidos en el presente procedimiento no cumplan con los requerimientos de cada departamento, estos deberán diseñar la que se ajuste a sus necesidades, observando la normatividad aquí señalada en cuanto a los instructivos para su manejo y llenado.
- Las áreas de Programación y Control deberán generar las "Ordenes de trabajo" con la debida anticipación, tomando en cuenta el tiempo que se requiere para la distribución de las mismas y para la solicitud de lo necesario para la realización del mantenimiento como son refacciones, materiales, herramientas, transporte, etc.
- Dada la diversidad de formatos existentes para llevar a cabo el "Reporte quincenal de realización de mantenimiento" se deberá concentrar la información generada por las secciones en la realización del mantenimiento preventivo, determinando las desviaciones resultantes de lo programado contra lo realizado e indicando las causas de desviación. La información mínima que debe contener dicho reporte es la siguiente:

-Grupo de trabajo

-Número de quincena que se evalúa



CIUDAD DE MÉXICO

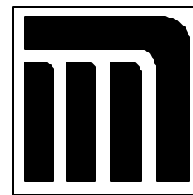
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

15

VII

98

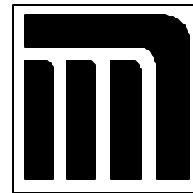
DE: 81

- Fecha de inicio y término de la quincena
- Año corriente
- Número consecutivo de hojas
- Día en orden cronológico
- Frecuencia de mantenimiento
- Línea donde se efectúa el mantenimiento
- Mantenimiento programado
- Mantenimiento realizado
- Indicar si se realizó o no
- Causas de incumplimiento (en su caso)
- Tiempo empleado
- Horas-hombre invertidas
- Ausentismo
- Materiales, refacciones o herramientas utilizadas
- Clasificación (clave)
- Visto Bueno del Jefe de Sección.

- Durante el ejercicio y al término de éste, el cumplimiento de las metas fijadas deberá ser analizado y evaluado, precisando las causas de desviación que originaron el incumplimiento de metas, implementando lo necesario para corregirlas y tomándolas en cuenta para la programación de las metas del siguiente ejercicio.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 9

15 VII 98 DE: 81

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS	(Viene del procedimiento "Elaboración del programa de trabajo del S.T.C., programa operativo anual, actualización del programa de mediano plazo, autoevaluación central y control de gestión informativa institucional"). Inicia cálculo de metas Recibe de la Gerencia de Presupuesto oficio y formato originales para la formulación del "Programa de trabajo" del año que corresponda y genera instrucciones para su atención por medio de memorándum interno , anexando fotocopia del mencionado oficio y del formato para el efecto y conserva originales.
2	SUBGERENCIA	Recibe fotocopia del oficio y del formato señalados, requiere la elaboración del "Programa de trabajo", con recursos tanto disponibles como necesarios, turna fotocopia de los documentos mencionados y conserva otro tanto.
3	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	Recibe instrucciones y fotocopia del oficio y del formato, los conserva y requiere la información necesaria para la elaboración del "Programa de trabajo".
4	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO	Recibe solicitud de información y gira instrucciones para que sea enviada.
5	JEFATURA DE SECCION	Recibe instrucciones, revisa, actualiza y/o modifica la cantidad de equipos instalados y los instructivos de mantenimiento, mencionando periodicidad y tiempo por actividad y envía la información.
6	SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO	Recibe la información, la revisa y analiza, si existen observaciones la regresa (reinicia en la actividad anterior); si es correcta, la firma de Vo. Bo. y la envía por escrito. (Continúa en la actividad No. 8)



CIUDAD DE MÉXICO

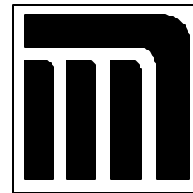
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

15

VII

98

DE: 81

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
7	AREA ADMINISTRATIVA DE DEPARTAMENTO	Revisa y actualiza la plantilla autorizada por la Gerencia de Recursos Humanos, la desglosa por categorías y secciones, señalando vacantes, comisionados y todo aquel personal que no efectúa actividades directas de mantenimiento estando contratado para ello, envía copia de la plantilla depurada y desglosada y conserva original.
8	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	(Viene de las actividades Nos. 6 y anterior) Recibe la información tanto de equipos, instructivos de mantenimiento y plantilla autorizada, la revisa y analiza, si existen observaciones la regresa (reinicia en las actividades Nos. 6 y 7); si es correcta, la firma de Vo. Bo. y la envía.
9	JEFATURAS DE SECCIÓN	Recibe la información y procede a elaborar las "Memorias de cálculo" para la elaboración del "Programa de trabajo".
10		Determina las actividades a realizar en base a los equipos instalados y kilómetros, la frecuencia de mantenimiento y el tiempo de intervención por personal en cada actividad, obteniendo como resultado la "Memoria de cálculo de metas con recursos necesarios".
11		Realiza la "Memoria de cálculo de metas con recursos disponibles", en base a la "Memoria de cálculo de metas con recursos necesarios", determinando la cantidad de personal que participa directamente en las metas, marcando prioridades de mantenimiento de acuerdo a la periodicidad, la cual marca la diferencia entre recursos necesarios y recursos disponibles.
12		Determina el personal requerido basándose en el Factor de Personal (Fp) (Anexo No. 1), en donde el cálculo de personal técnico de base necesario lo determina dividiendo el total de horas-hombre (Tr-Hrn) con el Factor de Personal (Fp), obteniendo así el número de personas necesarias (Prn).
No.	UNIDAD	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD



CIUDAD DE MÉXICO

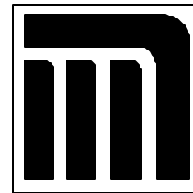
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

15

VII

98

DE: 81

ADMINISTRATIVA

13

14

JEFATURAS DE SECCIÓN

15

SUBJEFATURA DE DEPARTAMENTO Y JEFATURA DE SECCION

16

AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE DEPARTAMENTO

Determina el personal disponible de la plantilla autorizada, el cual debe constar de vacantes y personal contratado y excluye al personal que no realiza actividades de mantenimiento preventivo por causas como las siguientes: Comisionados, lesionados, realización de actividades administrativas, comisionados a la Línea A, guardias permanentes, etc.

Una vez determinado el personal destinado al mantenimiento preventivo, realiza tanto para recursos necesarios como para recursos disponibles, la "Calendarización de intervenciones a los equipos" y la "Calendarización de horas-hombre" de acuerdo a los días hábiles del mes en original y tres copias; a ésta última calendarización le resta las vacaciones, para efectos de la realización de las actividades de mantenimiento de cada departamento y no afectar el porcentaje de realizado en actividades de evaluación (Anexo No. 2); obtiene para ambas calendarizaciones sus respectivas memorias de cálculo en original y tres copias y las analiza conjuntamente con las áreas de la siguiente actividad.

Inicia la integración de metas
Analizan conjuntamente la "Calendarización de intervenciones a los equipos" y la "Calendarización de horas-hombre" y sus respectivas "Memorias de cálculo", de existir observaciones las regresan para corrección (reinicia en la actividad anterior), de lo contrario, otorgan firma de Vo. Bo. en el original y de recibido en copia, conservan copias y regresan original y copia de dichos documentos.

Recibe original y copia de la "Calendarización de intervenciones a los equipos" y la "Calendarización de horas-hombre" y sus "Memorias de cálculo" firmadas de Vo.Bo. (original) y recibido (copia) y las conserva; concentra dicha información por secciones de cada departamento en el "Programa de trabajo" (a nivel departamento) y lo envía en original y tres copias para autorización junto con las copias de acuse.

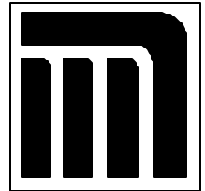
No.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

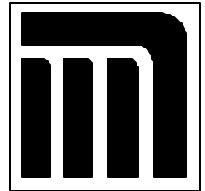
VIGENCIA

FECHA			PAG. 12
15	VII	98	DE: 81

17	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	Recibe el "Programa de trabajo", en original y tres copias, lo revisa y analiza, de existir observaciones lo regresa, (reinicia en la actividad anterior), de estar correcto lo firma de autorizado y de acuse en copia, conserva una copia y turna el original y dos copias.
18	SUBGERENCIA	Recibe el "Programa de trabajo" en original y dos copias, lo revisa y analiza, de existir observaciones lo regresa, (reinicia en la actividad anterior), de lo contrario lo firma de Vo. Bo. y de acuse en copia, realiza un concentrado de los departamentos que le correspondan, envía original y copia del "Programa de trabajo" y conserva copia.
19	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS	Recibe el "Programa de trabajo" en original y copia, revisa de manera genérica que esté de acuerdo a los lineamientos y normatividad establecidos y de existir observaciones lo regresa, (reinicia en la actividad anterior), de lo contrario, firma de recibido en copia de acuse; genera oficio de respuesta, anexa original del mencionado programa y lo envía a la Gerencia de Presupuesto conservando copia del mismo. (Continúa en el procedimiento "Elaboración del programa de trabajo del S.T.C., programa operativo anual, actualización del programa de mediano plazo, autoevaluación central y control de gestión informativa institucional").
20	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS	Recibe de la Gerencia de Presupuesto original del "Programa de trabajo" autorizado y envía copia por medio de memorándum interno.
21	SUBGERENCIA	Recibe memorándum y copia del "Programa de trabajo" autorizado, archiva el primero y envía el segundo.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

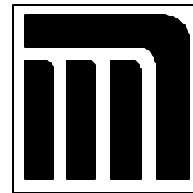
VIGENCIA

FECHA			PAG. 13
15	VII	98	DE: 81

22	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	Recibe copia del "Programa de trabajo" para su conocimiento y efectos y lo envía.
23	AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE DEPARTAMENTO	Inicia la elaboración del programa general de mantenimiento preventivo Recibe copia del "Programa de trabajo" autorizado y procede a elaborar conjuntamente con las jefaturas de sección el "Programa general de mantenimiento preventivo", respetando lo establecido en el primero y las políticas y/o normas de operación establecidas para el efecto; conserva el "Programa de trabajo" y turna el "Programa general..." en original y copia.
24	JEFATURA DE SECCION	Recibe el "Programa general de mantenimiento preventivo", lo revisa, analiza y de existir observaciones o correcciones lo regresa (reinicia en la actividad anterior), de lo contrario firma de Vo. Bo. el original y lo turna, conserva la copia.
25	AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE DEPARTAMENTO	Recibe el original del "Programa general..." y procede a elaborar las "Ordenes de trabajo" para la ejecución del mismo y las turna.
26	JEFATURA DE SECCION	Recibe las "Ordenes de trabajo" y las entrega al personal operativo que ejecutará el mantenimiento, determinando cuales de ellas se ejecutarán en base a refacciones, materiales y herramientas existentes. (Continúa en el procedimiento "Mantenimiento preventivo a los equipos de la sección...").
27		Elabora el "Reporte quincenal de realización de mantenimiento" en original y copia -una vez ejecutado el mismo-, reflejando metas programadas y desviaciones a las mismas, así como causas de incumplimiento, solicita firma de recibido en original, el cual posteriormente archiva y entrega copia.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 14

15 VII 98 DE: 81

28	AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE DEPARTAMENTO	Inicia la evaluación del programa general de mantenimiento preventivo <u>Recibe original del "Reporte quincenal de realización de mantenimiento"</u>, lo firma y regresa, conserva copia, la analiza, evalúa y concentra la información resultante y, con la misma, elabora el documento "Evaluación quincenal de mantenimiento", en original y tres copias, archiva copia del "Reporte quincenal..." y distribuye la "Evaluación...": Original.-Jefatura de departamento Copia No. 1.-Subjefatura de departamento Copia No. 2 -Jefatura de sección Copia No. 3 -Area de programación y control (acuse).
29		Conjunta las dos quincenas de la "Evaluación quincenal de mantenimiento" y elabora en original y copia, tanto para recursos necesarios como para recursos disponibles el "Informe de realización de metas" (mensual), y sus documentos soporte, los cuales son: - "Cuadro que muestra los porcentajes y cantidades de las secciones por las causas de incumplimiento de lo programado con respecto a lo realizado" - "Relación de trabajos relevantes" - "Medidas correctivas que se sugieren" y distribuye: Original.-Jefatura de Departamento (Para firma y trámite) Copia.-Area de Programación y Control (acuse).
30	JEFATURA DE DEPARTAMENTO	Recibe el original del "Informe de realización de metas" (mensual), lo revisa, analiza y de existir observaciones lo regresa (reinicia en la actividad anterior), de lo contrario, lo firma y envía para Vo. Bo.
No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
31	SUBGERENCIA	Recibe el original del "Informe de realización de metas"



CIUDAD DE MÉXICO

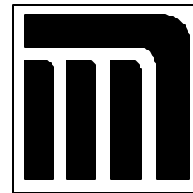
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

15

VII

98

DE: 81

(mensual), lo revisa, y de existir observaciones lo regresa (reinicia en la actividad anterior), de lo contrario, lo firma de Vo. Bo. y lo envía para autorización.

32 GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS Recibe el original del "Informe de realización de metas" (mensual), lo revisa, y de existir observaciones lo regresa (reinicia en la actividad anterior), de lo contrario, lo firma de autorizado, concentra todos los informes de los departamentos que conforman la gerencia y los envía a la Gerencia de Presupuesto.

(Continúa en el procedimiento "Elaboración del programa de trabajo del S.T.C., programa operativo anual, actualización del programa de mediano plazo, autoevaluación central y control de gestión informativa institucional").



CIUDAD DE MÉXICO

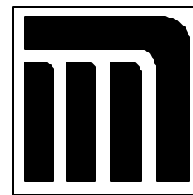
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 16

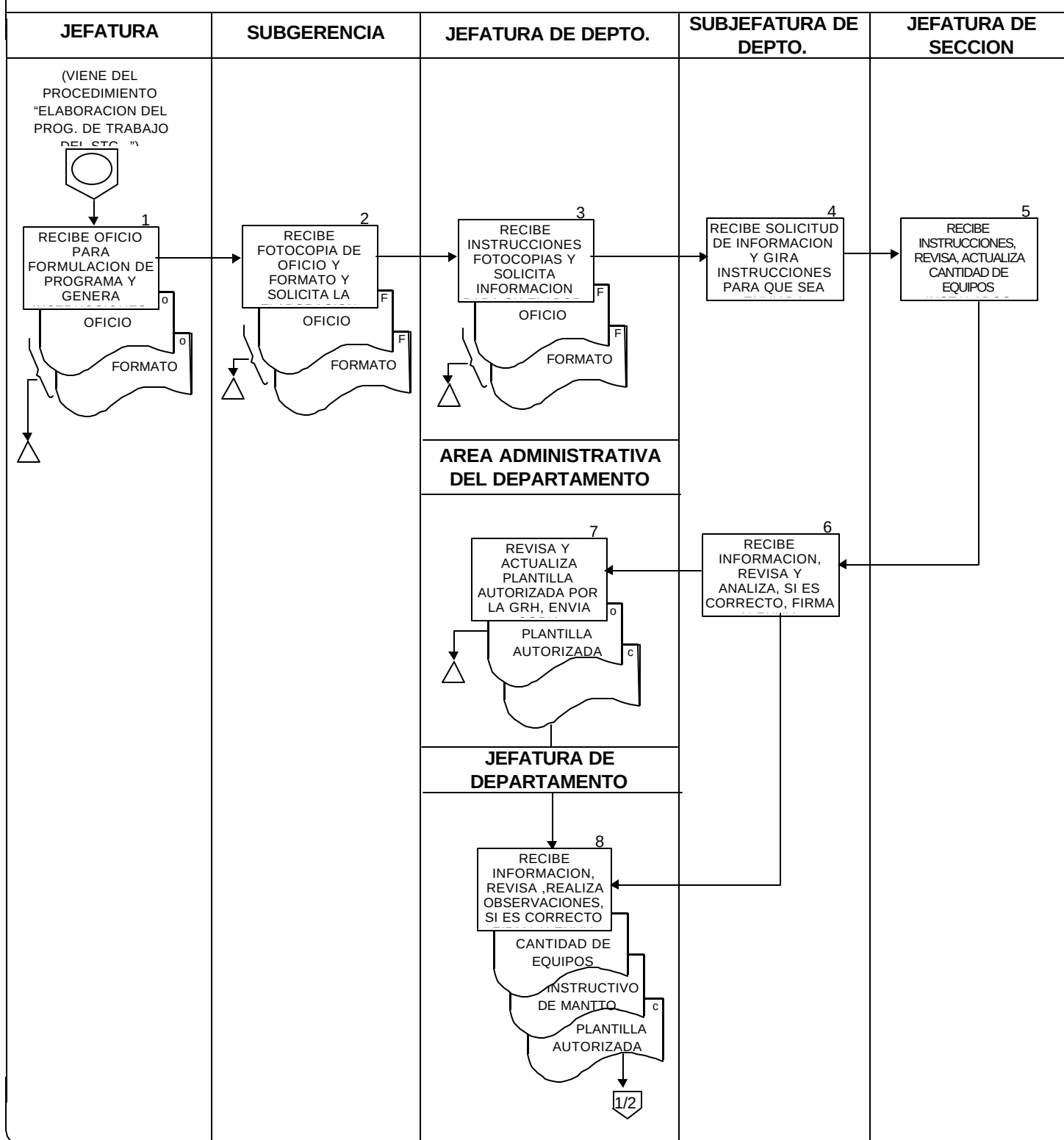
15

VII

98

DE: 81

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS





CIUDAD DE MÉXICO

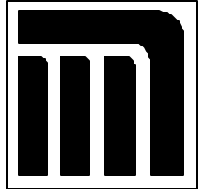
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

15

VII

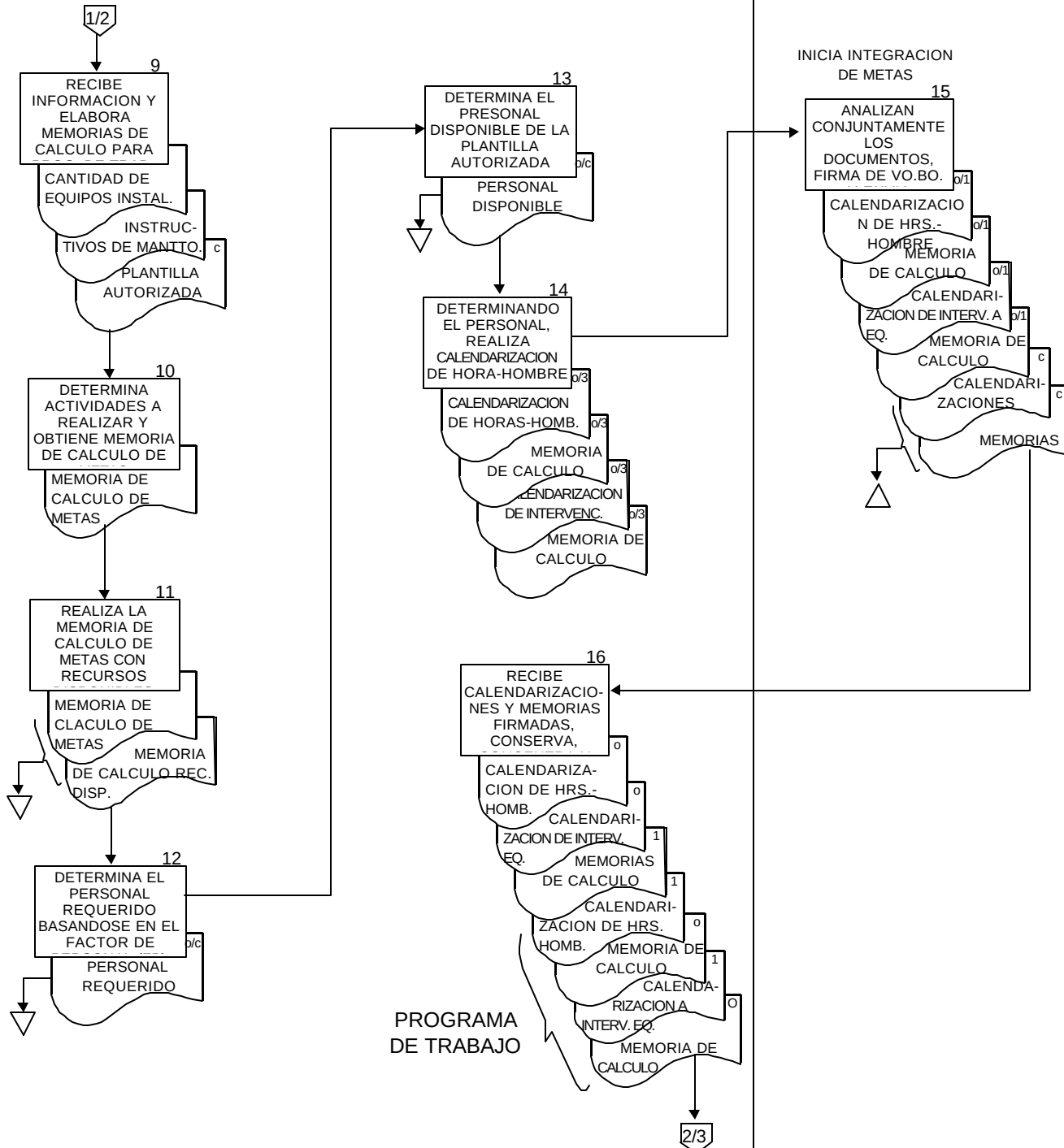
98

DE: 81

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL DEL DEPARTAMENTO

SUBJEFATUA DE DEPARTAMENTO





CIUDAD DE MÉXICO

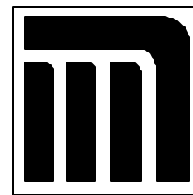
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

15

VII

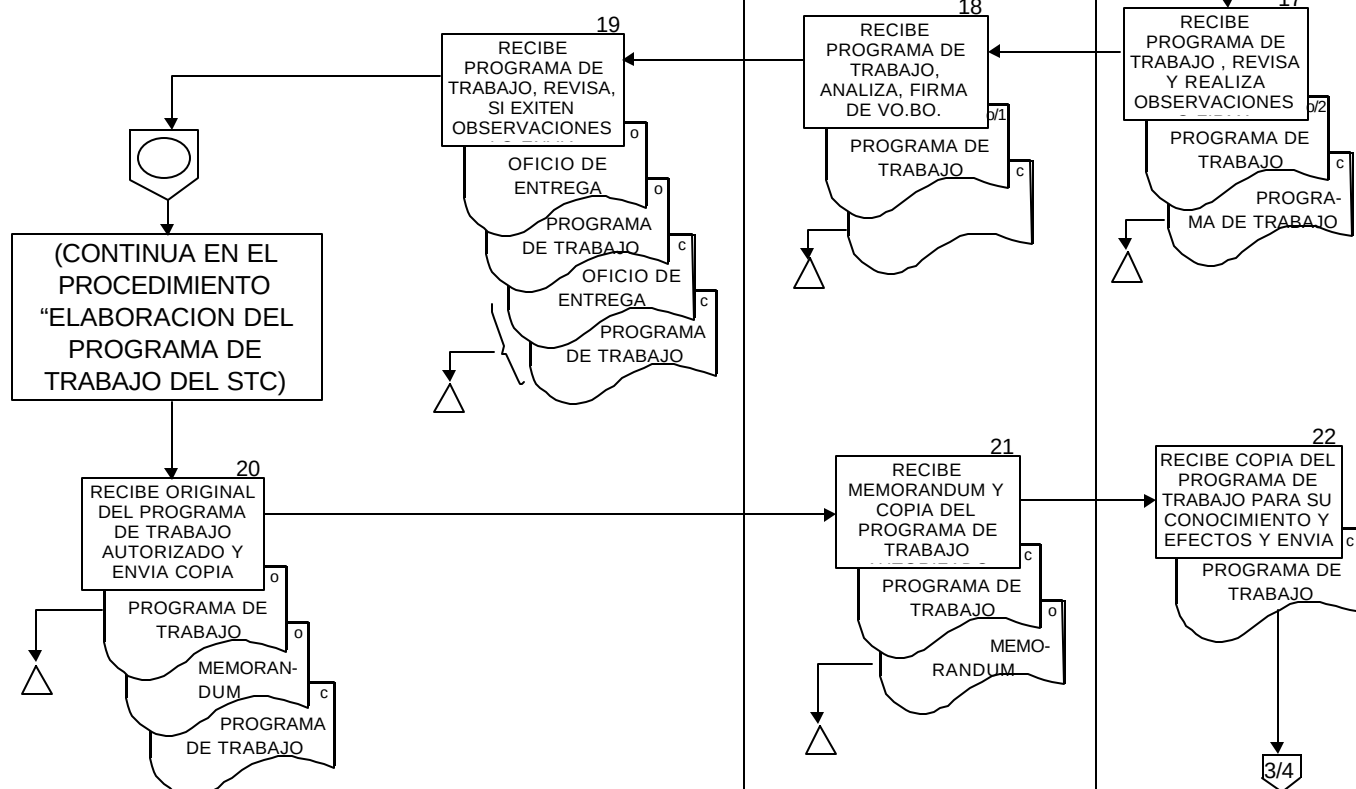
98

DE: 81

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA

JEFE DE DEPTO.





CIUDAD DE MÉXICO

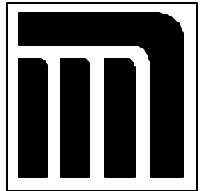
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

15

VII

98

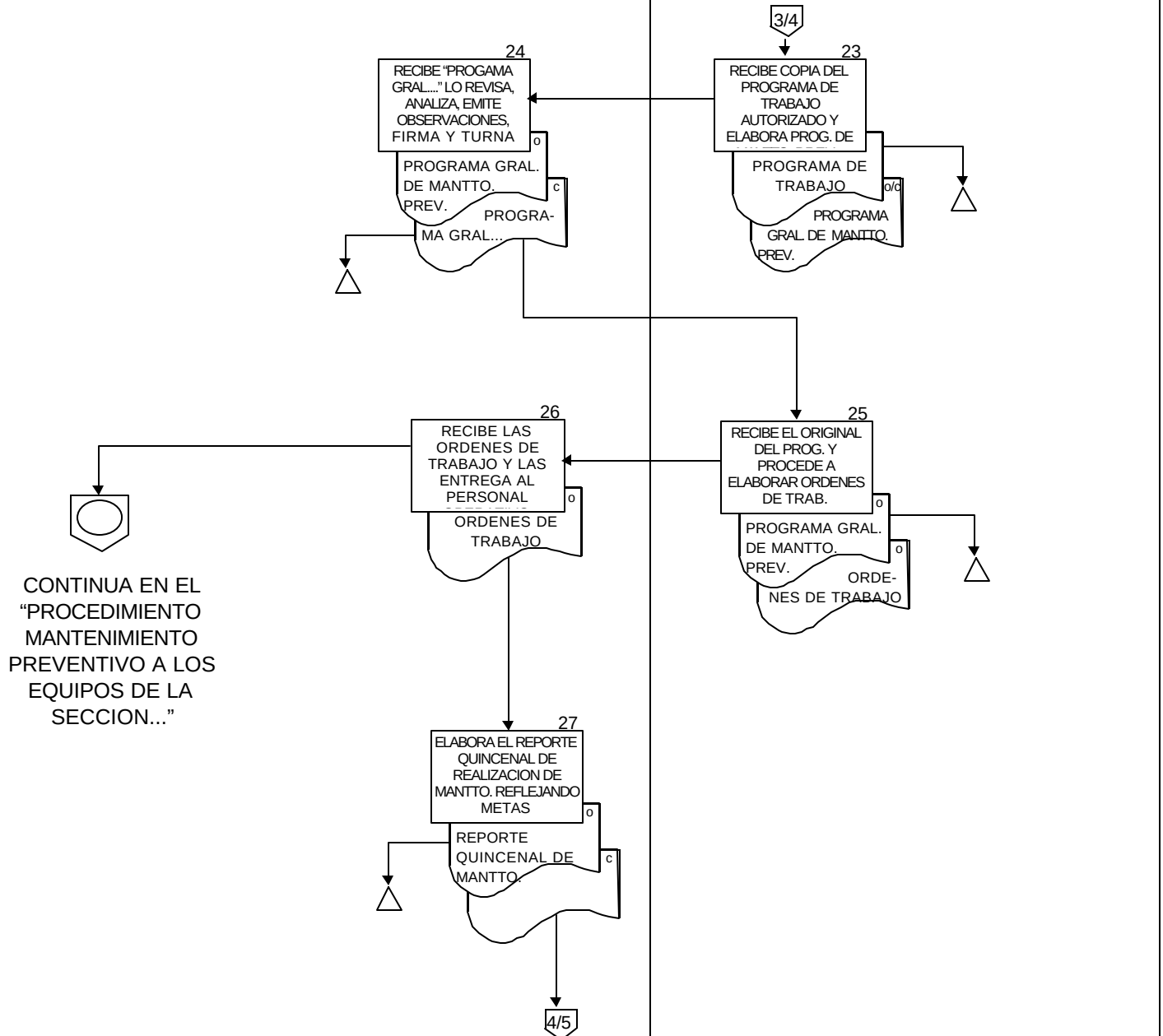
DE: 81

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

JEFATURA DE SECCION

AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL

INICIA LA ELABORACION DEL PROGRAMA GENERAL DE MANTTO PREVENTIVO





CIUDAD DE MÉXICO

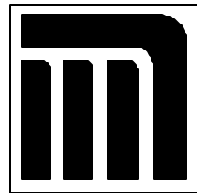
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

15

VII

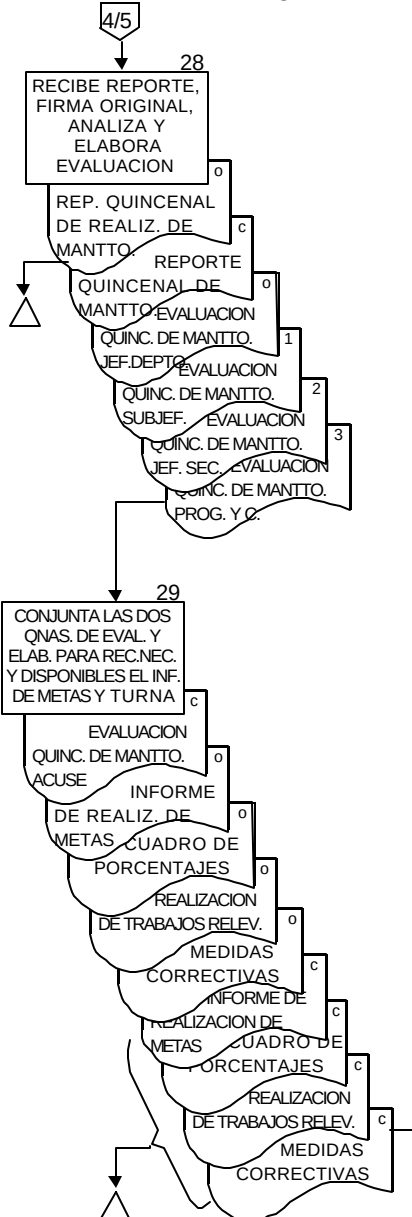
98

DE: 81

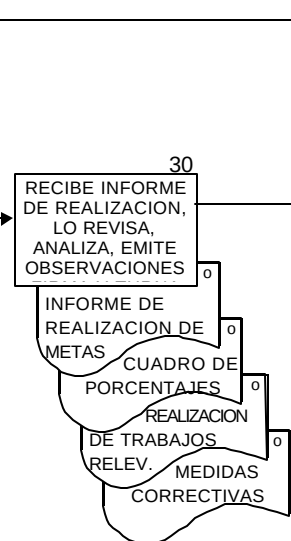
GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

AREA DE PROGRAMACION Y CONTROL

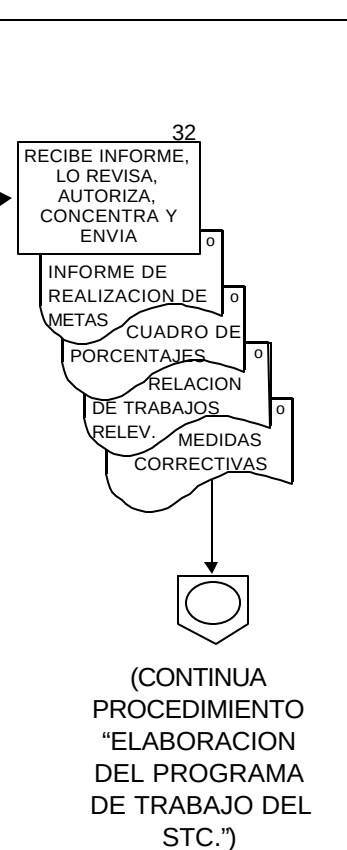
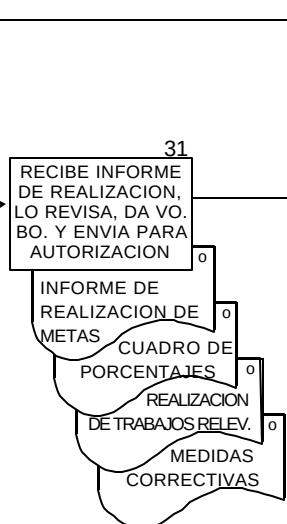
INICIA LA EVALUACION DEL PROGRAMA GRAL. DE MANTTO. PREVENTIVO



JEFATURA DE DEPTO.



SUBGERENCIA



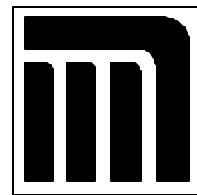


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 21
15	VII	98	DE: 81

FORMATOS Y ANEXOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- MEMORIA DE CALCULO
- CALENDARIZACION ANUAL DE METAS*
- PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
- ORDEN DE TRABAJO "A"
- ORDEN DE TRABAJO "B"
- ORDEN DE TRABAJO "C"
- ORDEN DE TRABAJO "D"
- REPORTE QUINCENAL DE REALIZACION DE MANTENIMIENTO
- EVALUACION QUINCENAL DE MANTENIMIENTO
- INFORME DE REALIZACION DE METAS (MENSUAL)
- CUADRO QUE MUESTRA LOS PORCENTAJES Y CANTIDADES DE LAS SECCIONES POR LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LO PROGRAMADO CON RESPECTO A LO REALIZADO
- RELACION DE TRABAJOS RELEVANTES
- MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE SUGIEREN

ANEXO 1

- DETERMINACION DEL FACTOR DE PERSONAL (Fp)

ANEXO 2

- DETERMINACION DE LAS CALENDARIZACIONES DE INTERVENCIONES A LOS EQUIPOS Y DE HORAS-HOMBRE

*Sólo se incluye para efectos ilustrativos, corresponde a un sólo departamento



CIUDAD DE MÉXICO

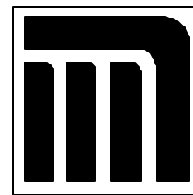
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

15

VII

98

DE: 81

MEMORIA DE CALCULO



MEMORIA DE CALCULO

FORMATO 1

19

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

PROGRAMA : (2)
SUBPROGRAMA : (3)
PROYECTO : (4)

SUBGERENCIA DE :
DEPARTAMENTO DE : (5)
SECCIÓN (6)
:
RECURSOS: (7)

DÍA	MES	AÑO
(8)	(9)	(10)
(11)		
ELABORO		
(13)ENT	PAG (13)	DE (14)

METRO NEUMATICO

A C T I V I D A D	REF.	CANT. (Ce)	PERIODICIDAD (P)	CANT.DE INT. A EQS. O KM (Ci)	TIEMPO POR INTERVENCIÓN (T1)	CANTIDAD DE HORAS- HOMBRE (H-H-)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
T O T A L		(22)		(24)		(26)
		(23)		(25)		(27)

(28)	(29)	(30)
PROGRAMACIÓN Y CONTROL	JEFE DE SECCIÓN	SUBJEFE DE DEPTO.



CIUDAD DE MÉXICO

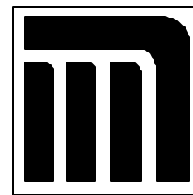
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

MEMORIA DE CALCULO

CLAVE: MEMCAL 01

OBJETIVO Realizar y registrar los cálculos necesarios para determinar las metas y utilizarlos como respaldo de las mismas.

FORMULACION A CARGO DE: Area de Programación y Control

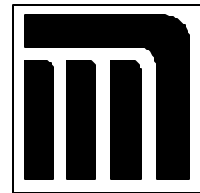
MEDIO DE ELABORACION: Manual y mecanizado

No. DE EJEMPLARES: Original y 4 copias

DISTRIBUCION: Original.- Gerencia. de Instalaciones Fijas
Copia 1.- Jefatura de Departamento correspondiente.
Copia 2.- Subjefatura de Departamento correspondiente
Copia 3.- Jefatura de Sección correspondiente
Copia 4.- Area de Programación y Control correspondiente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

MEMORIA DE CALCULO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	AÑO	Año del ejercicio que corresponda.
2	PROGRAMA	Nombre del programa de trabajo (mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de los equipos)
3	SUBPROGRAMA	Nombre del subprograma (Mantenimiento a la infraestructura)
4	PROYECTO	Nombre del proyecto correspondiente.
5	DEPARTAMENTO Y SUBGERENCIA	Nombre de la subgerencia y departamento correspondiente.
6	SECCIÓN	Nombre de la sección correspondiente.
7	RECURSOS	Recursos necesarios o disponibles según el caso.
8	DÍA	Día de la elaboración del programa.
9	MES	Mes de la elaboración del programa.
10	AÑO	Año de la elaboración del programa.
11	ELABORÓ	Nombre y firma del responsable de la elaboración.
12	EXTENSIÓN	Número de extensión correspondiente.



CIUDAD DE MÉXICO

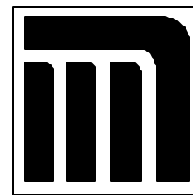
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 25

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	PÁGINA	Número de página consecutiva.
14	DE	Número total de páginas que consta la memoria de cálculo.
15	ACTIVIDAD	Nombre de las actividades a realizar.
16	REFERENCIA	Referencia, si la hay de las actividades a realizar.
17	CANTIDAD	Cantidad de equipos instalados, grupos de equipos instalados o Km. de instalación (Vías, tubería).
18	PERIODICIDAD	Frecuencia en que debe realizarse (Recursos necesarios) o se realizará (Recursos disponibles)
19	CANTIDAD DE INTERVENCIONES A EQUIPOS.	El resultado de multiplicar la cantidad de equipo por la periodicidad correspondiente.
20	TIEMPO POR INTERVENCIÓN	El tiempo que una persona emplea para llevar a cabo cierta actividad de mantenimiento preventivo (se obtiene de los instructivos de mantenimiento)
21	CANTIDAD DE HORAS-HOMBRE	El resultado de multiplicar la cantidad de intervenciones a equipos por el tiempo por intervención.
22	TOTAL DE EQUIPO	Suma de la cantidad de equipo instalado a mantener
23	TOTAL DE KM.	Suma de los Km. de instalación (Vías, tubería), a mantener.
24	TOTAL DE INTERVENCIONES A EQUIPOS.	La suma de las cantidades de intervenciones a equipos.
25	TOTAL DE INTERVENCIONES A KM.	La suma de las cantidades de intervenciones a Km.

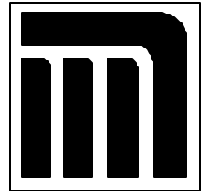


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
26	TOTAL DE HORAS-HOMBRE	La suma de las horas-hombre correspondientes a los equipos.
27	TOTAL DE HORAS-HOMBRE	La suma de las horas-hombre correspondientes a Km. (vía, tubería).
28	PROGRAMACIÓN Y CONTROL	Nombre y firma del Jefe de Programación y Control.
29	JEFE DE SECCIÓN	Nombre y firma del Jefe de Sección
30	SUBJEFE DE DEPARTAMENTO	Nombre y firma del Subjefe de Departamento.



CIUDAD DE MÉXICO

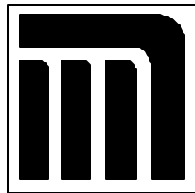
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 27

15

VII

98

DE: 81

CALENDARIZACION ANUAL DE METAS

CALENDARIZACION ANUAL DE METAS

PLANEACION Y EVALUACIÓN
ARCHIVO DE METAS PRIORITARIAS
1995

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE Operación
CONTRALORIA INTERNA
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y VIAS
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS E HIDRAULICAS

PROGRAMA: (3) MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE EQUIPO

SUBPROGRAMA: (3.1) MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

PROYECTO: (3.1.1) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

METRO NEUMATICO PROGRAMA CONFORME A RECURSOS DISPONIBLES

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												TOTAL ANUAL
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
INSTALACIONES HIDRAULICAS I	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
INSTALACIONES HIDRAULICAS II	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
VENTILACION Y ACOND. DE AIRE I	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
VENTILACION Y ACOND. DE AIRE II	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
SUBTOTAL VENT. Y ACOND. DE AIRE	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
TALLER ELECTROMECANICO I	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
TALLER ELECTROMECANICO II	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
SUBTOTAL TALLER ELECTROMECANICO	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
RED CONTRA INCENDIO I	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
RED CONTRA INCENDIO II	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
SUBTOTAL RED CONTRA INCENDIO	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
SUBTOTAL SECCIONES I	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
SUBTOTAL SECCIONES II	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
ESCALERAS MECANICAS	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
TOTAL DEPARTAMENTO	HORAS-HOMBRE INTRVENCION A EQUIPO													
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES MECANICAS E HIDRAULICAS		SUBGERENTE DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Y VIAS				GERENTE DE INSTALACIONES FIJAS				JEFE DE PROGRAMACION Y CONTROL				

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

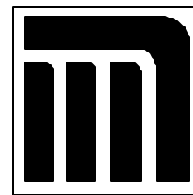


UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

15

VII

98

DE: 81

DEPARTAMENTO DE _____ (1)

SECCION DE _____ (2)

GRUPO: (3)

200 (6)

TURNOS ASIGNADOS: (5)

No. DE PERSONAS: (4)

HORARIO (7)

HORARIO	(7)
---------	-----

JORNADA REAL	(8)
--------------	-----

[illegible]

PERIODICIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

(14)

(15)

ELABORO

(16)

AUTOIZO

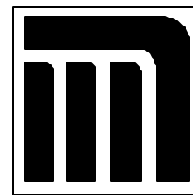


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 29

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Llevar a cabo una distribución objetiva de las actividades de mantenimiento para su ejecución.

FORMULACION A CARGO DE: Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION: Manual y mecanizado

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Area de Programación y Control correspondiente
Copia.- Jefatura de Sección correspondiente



CIUDAD DE MÉXICO

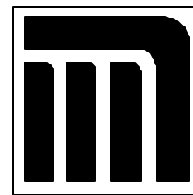
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 30

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento correspondiente.
2	SECCIÓN DE	El nombre de la sección correspondiente.
3	GRUPO	El nombre del grupo correspondiente.
4	NO. DE PERSONAS	La cantidad de personas de que consta el grupo.
5	TRAMO ASIGNADO	El tramo o zona asignado a dicho grupo.
6	19	El año que corresponda
7	HORARIO	El horario de labores del grupo.
8	JORNADA REAL	El tiempo real que se designa para mantenimiento.
9	LOCALIZACIÓN	La localización del equipo al que le dará mantenimiento.
10	EQUIPO	El nombre del equipo o grupo de equipos al cual se le dará mantenimiento.
11	CANTIDAD	La cantidad de equipos instalados que le dará mantenimiento.
12	SEMANA NO.	Indicar (X) que en esa semana se le dará mantenimiento (diario, mensual, semestral, anual) a ese equipo.
13	TOTALES	La suma de las intervenciones que en esa semana se programaron.



CIUDAD DE MÉXICO

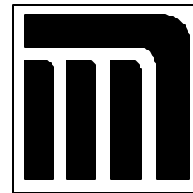
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

15

VII

98

DE: 81

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

14 PERIODICIDAD DEL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Señalar (X) la periodicidad del mantenimiento que se
utilizó indicando su periodicidad.

15 ELABORÓ

Nombre y firma de la persona que elaboró el
programa.

16 AUTORIZÓ

Nombre y firma de la persona que autorizó el
programa.



CIUDAD DE MÉXICO

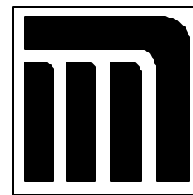
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

15

VII

98

DE: 81

ORDEN DE TRABAJO A

DEPARTAMENTO DE (15)

REPORTE DE (15)

SECCION DE (1)

(2)

GRUPO:

ORDEN DE TRABAJO No. (3)

DEL (4) AL (5) DE (6): DE 200 (2)

DIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION	CANTIDAD DE IMT.
(8)	(9)	(10)	(11)

(12)

AUTORIZO

(13)

SUPERVISO

(14)

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

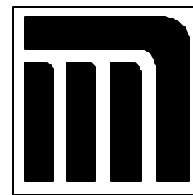


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 33

15 VII 98 DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

ORDEN DE TRABAJO A

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Informar diariamente de las actividades de mantenimiento a realizar.

FORMULACION A CARGO DE: Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION: Manual y mecanizado

No. DE EJEMPLARES Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Sección correspondiente
Copia.- Area de Programación y Control



CIUDAD DE MÉXICO

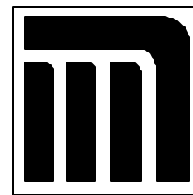
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

ORDEN DE TRABAJO A

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	El nombre de la sección que ejecutará las actividades de mantenimiento.
2	GRUPO	El nombre del grupo que ejecutará las actividades de mantenimiento.
3	ORDEN DE TRABAJO NO.	El número correspondiente a la orden de trabajo.
4	DEL	El día inicial que ampara la orden de trabajo.
5	AL	El día final que ampara la orden de trabajo.
6	DE	El nombre del mes que ampara la orden de trabajo.
7	DE 19	El año que corresponda
8	DÍA	El nombre del día (con las 3 primeras letras), y el número de día en que se llevará a cabo la actividad de mantenimiento.
9	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	La descripción de la actividad a ejecutar, mencionando la periodicidad (diaria, semanal, mensual, anual, etc) del mantenimiento, la localización y el equipo al cual se le aplicarán dichas actividades.
10	TIEMPO DE EJECUCIÓN	El tiempo (en horas-hombre) que debe emplearse en la ejecución de la actividad.
11	CANTIDAD DE INT.	La cantidad de intervenciones que se deben ejecutar



CIUDAD DE MÉXICO

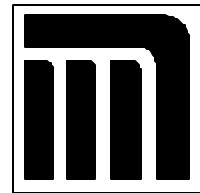
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

15

VII

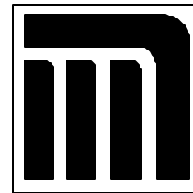
98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	AUTORIZÓ	El nombre y firma de la persona que autorizará la ejecución de la orden de trabajo.
13	SUPERVISÓ	El nombre y firma de la persona que supervisará la ejecución de la orden de trabajo.
14	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	El nombre y firma de la persona responsable de que la orden de trabajo se lleve a cabo correctamente.
15	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento correspondiente.



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 36

15

VII

98

DE: 81

ORDEN DE TRABAJO B

SECCIÓN (1)

ORDEN DE TRABAJO

(2)

(3)

(4)

1	XXXXXXX (5)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
2		1	5
3	XXXXXXX (6)	2	6
4		3	7
5		4	8

(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
	DESCRIPCIÓN DE AL ACTIVIDAD	XXXXXXXXXX		UBICACION		INICIO	XXXXXX XXXXXX

[illegible][illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

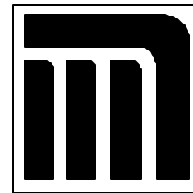
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 37

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

ORDEN DE TRABAJO B

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Informar diariamente de los trabajos a realizar en el
mantenimiento nocturno.

FORMULACION A CARGO DE:

Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Areas de Programación y Control
Copia.- Ejecutor.



CIUDAD DE MÉXICO

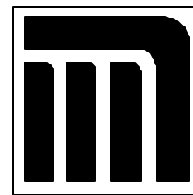
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

ORDEN DE TRABAJO B

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	Nombre de la sección que ejecutará la actividad de mantenimiento.
2	NO. DE ORDEN DE TRABAJO	Número que le corresponde de acuerdo al programa de mantenimiento nocturno de cada sección.
3	FECHA	Fecha en que se lleva a cabo la actividad de mantenimiento
4	LÍNEA	Número de la línea en que se llevará a cabo la actividad.
5	MECÁNICO DE VÍAS EN JEFE	Nombre del mecánico de vías en jefe designado para ejecutar dicha actividad de mantenimiento.
6	MECÁNICO DE VÍAS OFICIAL	Nombre de los mecánicos de vía oficiales designados para ejecutar dicha actividad de mantenimiento.
7	MECÁNICO DE VÍAS	Nombre de los mecánicos de vía designados para ejecutar dicha actividad de mantenimiento.
8	AYUDANTE GENERAL DE VÍAS	Nombre de los ayudantes generales de vía designados para ejecutar dicha actividad de mantenimiento.
9	PM-PROCESO DE MANTENIMIENTO	Número de identificación asignado a cada proceso de mantenimiento.
10	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Título del proceso de mantenimiento que deberá ser ejecutado.

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
-----	----------	----------------



CIUDAD DE MÉXICO

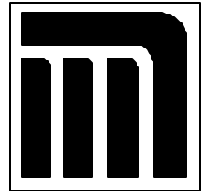
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

15

VII

98

DE: 81

11	B	Cantidad de mecánicos de vía oficiales utilizados en la actividad de mantenimiento.
12	C	Cantidad de mecánicos de vías utilizados en la actividad de mantenimiento.
13	D	Cantidad de ayudantes generales de vía utilizados en la actividad de mantenimiento
14	UBICACIÓN	Datos para la localización del área donde se ejecutará la actividad de mantenimiento.
15	INICIO	Hora en que se inicia la actividad de mantenimiento.
16	TERMINÓ	Hora en que finaliza la actividad de mantenimiento.
17	PORCENTAJE EJECUTADO	En porcentaje la cantidad de trabajo que se ejecutó.
18	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	Anotar los materiales necesarios para ejecutar la actividad de mantenimiento.
19	SOLICITADOS	Cantidad de materiales solicitados para ejecutar la actividad de mantenimiento.
20	UTILIZADOS	Cantidad de materiales que realmente fueron utilizados en el mantenimiento.
21	INFORMACIÓN ADICIONAL	Datos complementarios respecto a la ubicación del área de trabajo o alguna indicación especial respecto a la misma actividad.
22	EVALUACIÓN	Calificación de la actividad de mantenimiento (escala 0 - 10), por parte del responsable de la orden de trabajo.
23	EVALUACIÓN	Calificación de la actividad de mantenimiento (escala 0 - 10), por parte del supervisor de la orden de trabajo.
No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
24	PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	Descripción de las etapas de que consta cada una de las actividades de mantenimiento preventivo.



CIUDAD DE MÉXICO

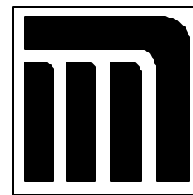
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

15

VII

98

DE: 81

25 EJECUTÓ

Nombre y firma del responsable de la orden de trabajo.

26 SUPERVISÓ

Nombre y firma del responsable de la orden de trabajo.

27 OBSERVACIONES

Comentarios adicionales por parte del Supervisor,
respecto a la ejecución de la actividad de
mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

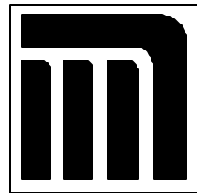
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 41

15

VII

98

DE: 81

ORDEN DE TRABAJO C

	DEPARTAMENTO DE 24
	TALLER DE _____ (1)
	ORDEN DE TRABAJO: DEL AREA

CONSECUTIVO
No. O.T. _____ (2)

FECHA			
(3)			

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE : _____ (4)	EXPEDIENTE: _____
CATEGORIA : _____ (5)	TURNO: _____

EQUIPO Y CLAVE
(6)

SISTEMA	(7)
	ELECTRICO: _____ HIDRAULICO: _____
	MECANICO: _____ ELECTRONICO: _____
	NEUMATICO: _____

FECHA DE INICIO: _____ (8)	FECHA DE TERMINACION: _____ (9)	TORNOS UTILIZADOS: _____ (10)
----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

ACTIVIDAD POR DESARROLLAR (11)

FECHA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCION	OBSERVACIONES
(12)	(13)	(14)	(15)

REFACCIONES Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LA ORDEN DE TRABAJO
--

CANTIDAD	REFACCIONES	CANTIDAD	MATERIALES	OBSERVACIONES
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

(21)
AUTORIZADO

(22)
SUPERVISION

(23)
TRABAJADOR RESPONSABLE



CIUDAD DE MÉXICO

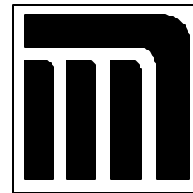
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 42

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO ORDEN DE TRABAJO C

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Informar diariamente los trabajos de mantenimiento a realizar.

FORMULACION A CARGO DE:

Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Area de Programación y Control
correspondiente
Copia.- Ejecutor.



CIUDAD DE MÉXICO

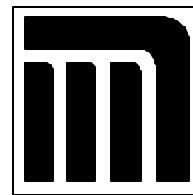
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 43

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

ORDEN DE TRABAJO C

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	TALLER DE	Nombre del taller (Zaragoza, Tasqueña o Ticomán-Rosario), que dependa la orden de trabajo.
2	NO. DE ORDEN DE TRABAJO	Número que corresponda, de acuerdo a los programas de cada taller
3	FECHA	Fecha en que se generó la Orden de Trabajo.
4	NOMBRE Y EXP.	Nombre y número de expediente del trabajador designado para ejecutar la Orden de Trabajo.
5	CATEGORÍA Y TURNO	Categoría y turno bajo los cuales laboró dicho trabajador.
6	EQUIPO Y CLAVE	Nombre y número de clave del equipo que se pretende reparar.
7	SISTEMA	Indicar específicamente, cual de los sistemas del equipo se pretende reparar.
8	FECHA DE INICIO	Fecha en que se inicia la Orden de Trabajo.
9	FECHA DE TERMINACIÓN	Fecha en que se terminó la Orden de Trabajo.
10	TURNOS UTILIZADOS	Cantidad de turnos utilizados para completar en su totalidad los requerimientos de la Orden de Trabajo.
11	ACTIVIDAD POR DESARROLLAR	Indicaciones complementarias respecto a la actividad por desarrollar.

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR



CIUDAD DE MÉXICO

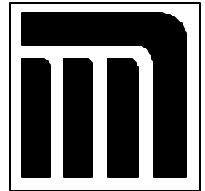
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 44

15

VII

98

DE: 81

12	FECHA	Fecha en que se realiza una actividad parcial de la Orden de Trabajo.
13	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Actividad desarrollada durante este turno de trabajo.
14	TIEMPO DE EJECUCIÓN.	Cantidad de horas reales invertidas en dicha actividad.
15	OBSERVACIONES	Comentarios adicionales respecto a la actividad efectuada.
16	CANTIDAD	Cantidad de refacciones utilizadas.
17	DESCRIPCIÓN	Descripción de las refacciones utilizadas.
18	CANTIDAD	Cantidad de material utilizado.
19	DESCRIPCIÓN	Descripción de los materiales utilizados.
20	OBSERVACIONES	Comentarios adicionales respecto a las refacciones solicitadas.
21	AUTORIZACIÓN	Nombre y firma de la persona que autoriza la ejecución de la orden de trabajo.
22	SUPERVISIÓN	Nombre y firma del supervisor de mantenimiento correspondiente.
23	TRABAJADOR RESPONSABLE	Nombre y firma de la persona que ejecutó la Orden de Trabajo.
24	DEPARTAMENTO DE	El nombre del departamento correspondiente.

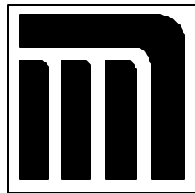


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 45

15

VII

98

DE: 81

ORDEN DE TRABAJO D

DEPARTAMENTO DE 21

SECCIÓN DE _____

GRUPO: _____

ORDEN DE TRABAJO No.: _____

DEL _____ AL _____ DE _____ DE 199 _____

DIA	H-HD	ACTIVIDAD	ESI	HOI	ESF	MOS	TOM	DMP	CANTIDAD DE INT.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

18

19

20

AUTORIZO

SUPERVISO

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

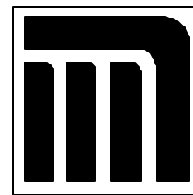
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 46

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

ORDEN DE TRABAJO D

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Informar diariamente de las actividades de
mantenimiento a realizar.

FORMULACION A CARGO DE:

Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION:

Manual y mecanizado

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de Sección correspondiente
Copia - Area de Programación y Control
correspondiente



CIUDAD DE MÉXICO

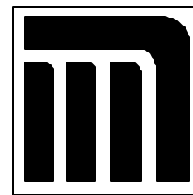
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

ORDEN DE TRABAJO D

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SECCIÓN	El nombre de la sección que ejecutará las actividades de mantenimiento.
2	GRUPO	El nombre del grupo que ejecutará las actividades de mantenimiento.
3	ORDEN DE TRABAJO NO.	El número correspondiente a la Orden de Trabajo.
4	DEL	El día inicial que ampara la Orden de Trabajo.
5	AL	El día final que ampara la Orden de Trabajo.
6	DE	El nombre del mes que ampara la hoja de trabajo.
7	DE 19	El año que corresponda
8	DÍA	El nombre del día (con las tres primeras letras) y el número de día en que se llevará a cabo las actividades de mantenimiento.
9	H-H-D	El número de horas-hombre disponibles al mantenimiento.
10	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	La descripción de la actividad a ejecutar, mencionando el tipo de mantenimiento (ligero, normal, profundo) y el equipo al cual se le aplicarán dichas actividades.
11	E.S.I.	El nombre de la estación donde se iniciará el mantenimiento.



CIUDAD DE MÉXICO

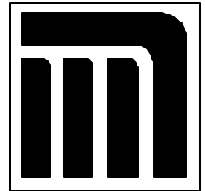
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
12	MOI	El módulo inicial donde se realizará el mantenimiento.
13	ESF	El nombre de la estación donde se finalizará el mantenimiento.
14	MOF	El módulo final en donde se realizó el mantenimiento.
15	TON	El total de módulos que se programan para el mantenimiento.
16	UMP	El tiempo en horas-hombre que debe llevarse en la ejecución de la actividad.
17	CANTIDAD DE INT.	La cantidad de intervenciones que se deben ejecutar.
18	AUTORIZÓ	El nombre y firma de la persona que autorizó la ejecución de la Orden de Trabajo.
19	SUPERVISÓ	El nombre y firma de la persona que supervisará la ejecución de la Orden de Trabajo
20	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	El nombre y firma de la persona responsable de verificar que la Orden de Trabajo se llevara a cabo correctamente.
21	DEPARTAMENTO DE	El nombre del departamento correspondiente.

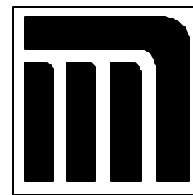


UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

15

VII

98

DE: 81

REPORTE QUINCENAL DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE _____ (1)

SECCIÓN DE _____ (2)

REPORTE QUINCENAL DE REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO

GRUPO (3)

QUINCE AÑOS. (4)

HO-1A (5) DE (6)

DE _____ (7) _____ (8) _____ (9) _____ (10)
DE _____ AL _____ DE _____ DE199 _____

[illegible]

ELABORÓ:

NOMBRE: _____ (24)

Vo. Bo.

NOMBRE: _____ (27)

FIRMA: _____ (25)

FIRMA: (28)

FECHA: (26)

FECHA: _____ (29)



CIUDAD DE MÉXICO

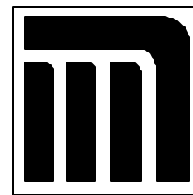
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 50

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

REPORTE QUINCENAL DE REALIZACION DE MANTENIMIENTO*

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Informar quincenalmente de las actividades diarias de mantenimiento preventivo programadas y consignadas en las "Ordenes de trabajo", realizadas o no realizadas y, en su caso, las causas de incumplimiento.

FORMULACION A CARGO DE:

Jefatura de Sección

MEDIO DE ELABORACION:

Manual y mecanizada

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.-Jefatura de Sección

Copia.-Area de Programación y Control

*Este formato corresponde al Departamento de Instalaciones Mecánicas e Hidráulicas, se toma para ejemplificar



CIUDAD DE MÉXICO

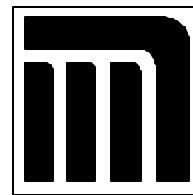
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 51

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

REPORTE QUINCENAL DE REALIZACION DE MANTENIMIENTO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEPARTAMENTO DE	El nombre del departamento que corresponda
2	SECCIÓN DE	El nombre de la sección que corresponda
3	GRUPO	El nombre o identificación del grupo que ejecutó las Ordenes de Trabajo
4	QUINCENA NO.	El número de quincena correspondiente
5	HOJA	El número consecutivo de hoja
6	DE	El número total de hojas
7	DEL	El día inicial que ampara el formato
8	AL	El día final que ampara el formato
9	DE	El nombre del mes que ampara el formato
10	DE 199	El año que corresponda
11	DÍA	El día correspondiente en que se programó el mantenimiento en la respectiva "Orden de trabajo"
12	TIPO DE MANTENIMIENTO	Diario, mensual, semestral, anual, según especifique la "Orden de trabajo"
13	LÍNEA O TALLER	Número de la línea o nombre del taller donde se programó el mantenimiento, según la "Orden de trabajo"



CIUDAD DE MÉXICO

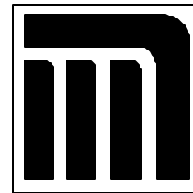
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 52

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	PROGRAMADO/EQUIPO	La localización, ubicación y nombre del equipo así como la cantidad de equipos que se programaron, según la "Orden de trabajo"
15	REALIZADO/SI	Señalar (X) si se realizó el mantenimiento
16	REALIZADO/NO	Señalar (X) si no se realizó el mantenimiento
17	CAUSA DE INCUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE TRABAJO	La (s) causa (s) por la (s) cual (es) no se llevó a cabo el mantenimiento programado
18	TIEMPO EMPLEADO	El tiempo empleado en la (s) causa (s) de incumplimiento
19	PERSONAL EMPLEADO	La cantidad de personal empleado en la (s) causa (s) de incumplimiento
20	H-H EMPLEADAS	Las horas-hombre empleadas en la (s) causa (s) de incumplimiento (19 X 18) (Esta columna es para uso exclusivo del Area de Programación y Control)
21	AUSENCIAS	La cantidad de personal y el motivo de las ausencias por el que se dejó de hacer el mantenimiento programado
22	MATERIAL UTILIZADO	El material utilizado, tanto en lo programado como en la (s) causa (s) de incumplimiento
23	CLASIFICACIÓN	La clave que corresponda para determinar en qué tipo de causa (s) de incumplimiento se incurrió: (Esta columna es para uso exclusivo del Area de Programación y Control)
CAUSA		CLAVE
AVERÍAS REALES		AR

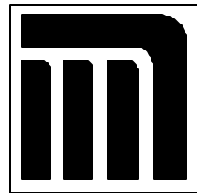


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 53

15

VII

98

DE: 81

AVERÍAS VIRTUALES	AV
OPERACIONES DE PROTECCIÓN	OP
PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	TNP-1
OTROS DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS	TNP-2
OTRAS ÁREAS DEL S.T.C.	TNP-3
FALTAS	F
INCAPACIDADES	INC
IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A ESTACIÓN O LOCAL	IMP
FALTA DE REFACCIONES, MATERIALES Y HERRAMIENTAS	FRM Y H
FALTA DE TRANSPORTE	FT
OTROS	OT

(NOTA: CUANDO NO SE EFECTÚE EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO POR VACACIONES DEBERÁ INDICARSE)

ELABORÓ:

24	NOMBRE:	El nombre completo del Supervisor de Mantenimiento que elaboró el formato
25	FIRMA	Firma del Supervisor de Mantenimiento que elaboró el formato

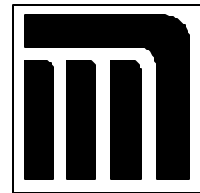


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 54

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
26	FECHA VO. BO.	Día, mes y año en que se elaboró el formato
27	NOMBRE:	El nombre completo del Jefe de Sección que dá el visto bueno al formato
28	FIRMA	Firma del Jefe de Sección que dá el visto bueno al formato
29	FECHA	Día, mes y año en que se dá el visto bueno al formato



CIUDAD DE MÉXICO

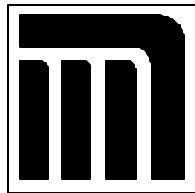
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 55

15

VII

98

DE: 81

EVALUACION QUINCENAL DE MANTENIMIENTO

Departamento de (1)

Sección de (2)

EVALUACIÓN QUINCENAL DE MANTENIMIENTO No. (3)

Del (4) al (5) de (6) de 19 (7)

ANÁLISIS DE HORAS- HOMBRE

CONCEPTO	(8)	TOTAL	% Necesario	% Metas	% de Realizado	
Programado Neccesario	(9)	(10)	100			
Programado Metas	(11)	(12)	(13)	100		
Vacantes	(14)	(15)	(16)	(17)		
Vacaciones Programadas	(18)	(19)	(20)	(21)		
Programado Real	(22)	(23)	(24)	(25)		
Realizado	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	
C A U S A S D E I N C U M P L I M I E N T O						
Atención de Avería	Averías Reales	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)
	Averías Virtuales	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
	Operaciones de Protección	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)
Trabajos No Programados	Propios del Departamento	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)
	Otros departamentos de la GIF	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)
	Otras áreas del STC	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)
Ausentismo	Faltas	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)
	Incapacidades	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)
Imposibilidad de Acceso o Estación o Local		(71)	(72)	(73)	(74)	(75)
Falta de Refacciones, Materiales o Herramientas		(76)	(77)	(78)	(79)	(80)
Falta de Transporte		(81)	(82)	(83)	(84)	(85)
Otros		(86)	(87)	(88)	(89)	(90)
Total		(91)	(92)	(93)	(94)	(95)
S O L I C I T U D E S D E I N T E R V E N C I Ó N						
CONCEPTO	(96)	TOTAL				
Averías Reales	(97)	(98)				
Averías Virtuales	(99)	(100)				
Operación de Protecciones	(101)	(102)				
Cambio de Lamparas	(103)	(104)				
TOTAL	(105)	(106)				
OBSERVACIONES : (107)						



CIUDAD DE MÉXICO

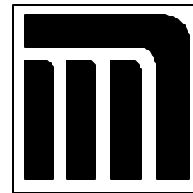
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 56

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

EVALUACION QUINCENAL DE MANTENIMIENTO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Realizar la evaluación del programa de mantenimiento preventivo en forma quincenal mostrando las cantidades y los porcentajes tanto de lo programado, realizado y las causas de incumplimiento, así como la cantidad de solicitudes de intervención.

FORMULACION A CARGO DE: Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION: Mecanizado y manual

No. DE EJEMPLARES: Original y tres copias

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura del Departamento correspondiente
Copia No. 1.- Subjefatura del Departamento correspondiente
Copia No. 2.- Jefatura de Sección correspondiente
Copia No. 3.- Area de Programación y Control correspondiente



CIUDAD DE MÉXICO

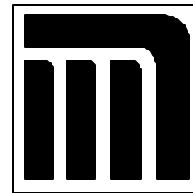
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 57

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

EVALUACION QUINCENAL DE MANTENIMIENTO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	DEPARTAMENTO DE	El nombre del departamento correspondiente
2	SECCIÓN DE	El nombre de sección correspondiente.
3	EVALUACIÓN QUINCENAL DE MANTENIMIENTO NO.	El número de quincena correspondiente
4	DEL	1 Para quincenas nones y 16 para pares.
5	AL	15 para quincenas nones y 30 ó 31 para pares según los días del mes.
6	DE	El nombre del mes correspondiente.
7	DE	El año correspondiente.
8		Las línea, el taller o la zona que esta evaluando (cada frente de trabajo)
9	PROGRAMADO NECESARIO	La cantidad que corresponde a cada frente de trabajo para la quincena respectiva (Se obtiene de la calendarización del Programa Operativo Anual (Metas).
10	TOTAL	El total de programado necesario.
11	PROGRAMADO METAS	Igual al número 9 pero para recursos disponibles.
12	TOTAL	El total de programado metas.



CIUDAD DE MÉXICO

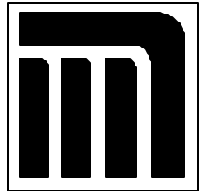
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 58

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	% NECESARIO	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto al programado necesario
14	VACANTES	Los vacantes para cada frente de trabajo.
15	TOTAL	El total de vacantes.
16	% NECESARIO	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto al programado necesario
17	% METAS	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto a programado metas
18	VACACIONES PROGRAMADAS	Las vacaciones programadas para cada frente de trabajo.
19	TOTAL	El total de vacaciones programadas.
20	% NECESARIO	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto al programado necesario
21	% METAS	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto a programado metas
22	PROGRAMADO REAL	El programado real para cada frente de trabajo.
23	TOTAL	El total del programado real. NOTA: El renglón de realizado se obtiene restando el total de causas de incumplimiento al programado real de cada frente de trabajo.
24	% NECESARIO	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto al programado necesario
25	% METAS	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto a programado metas



CIUDAD DE MÉXICO

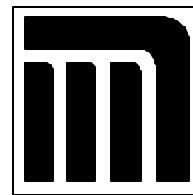
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 59

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
26	REALIZADO	El realizado de cada frente de trabajo; restando el total de causas de incumplimiento del programado real.
27	TOTAL	El total de realizado.
28	% NECESARIO	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto al programado necesario.
29	% METAS	El porcentaje obtenido del total de cada uno de los renglones con respecto a programado metas.
30	% DE REALIZADO	El porcentaje obtenido del total de realizado.

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO

31 AL 95	LAS DESVIACIONES CORRESPONDIENTES A SUS PORCENTAJES POR CADA CONCEPTO Y COLUMNA
----------	---

SOLICITUDES DE INTERVENCION

96		La línea, el taller o la zona que se esta evaluado (cada frente de trabajo).
97	AVERÍAS REALES	La cantidad de averías reales por frente de trabajo.
98	TOTAL	El total de averías reales.
99	AVERÍAS VIRTUALES	La cantidad de averías virtuales por cada frente de trabajo
100	TOTAL	El total de averías virtuales
101	OPERACIÓN DE PROTECCIONES	La cantidad de operaciones de protección por cada frente de trabajo
102	TOTAL	El total de operaciones de protección

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
-----	----------	----------------



CIUDAD DE MÉXICO

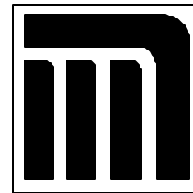
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 60

15

VII

98

DE: 81

103	CAMBIO DE LÁMPARAS	La cantidad de cambios de lámparas
104	TOTAL	El total de cambios de lámparas
105	TOTAL	El total de intervenciones por frente de trabajo.
106	TOTAL	El total de intervenciones.
107	OBSERVACIONES	Comentarios resultantes.



CIUDAD DE MÉXICO

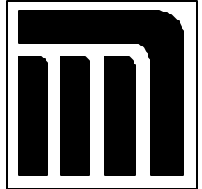
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 61

15

VII

98

DE: 81

INFORME DE REALIZACION DE METAS (MENSUAL)

GERENCIA DE PRESUPUESTO SUBGERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL		REALIZACIÓN DE METAS	
PROGRAMA (4)	3 (1)	GERENCIA:	MES DÍA
(5)		SUBGERENCIA:	
SUBPROGRAMA	1 (2)	DEPARTAMENTO: (6)	PROGRAMADAS CON RECURSOS (10)
PROYECTO	(3)	FECHA:	
(7)			

No	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADAS EN EL MES	REALES EN EL MES	DIFERENCIA EN EL MES	ACUMULADO PROGRAMADO HASTA ESTE MES	ACUMULADO REAL HASTA ESTE MES	DIFERENCIA ACUMULADA	TOTAL ANUAL
	PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA							
1	MANTENIMIENTO DE VÍAS	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	GRUPO MANTENER							
	HORA SHOMBRE							
2	TALLER DE VÍAS							
	EQUIPO MANTENER							
	HORA SHOMBRE							

(18)	CAUSAS DE LAS DESVIACIONES (SI ANEXO) (19)	MEDIDAS CORRECTIVAS (20)		
		21	22	23
		ELABORO	VoBo	AUTORIZO
		JEFE DE DEPARTAMENTO	SECRETARÍA DE FOMENTO	SECRETARÍA DE FOMENTO



CIUDAD DE MÉXICO

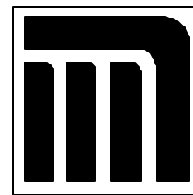
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 62

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

INFORME DE REALIZACION DE METAS (MENSUAL)

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Informar mensualmente de las metas realizadas con
recursos disponibles y necesarios.

FORMULACION A CARGO DE:

Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanizada y manual

No. DE EJEMPLARES

Original y copia.

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de Departamento correspondiente
Copia.- Area de Programación y Control
correspondiente



CIUDAD DE MÉXICO

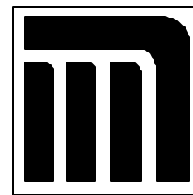
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 63

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

INFORME DE REALIZACION DE METAS (MENSUAL)

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	PROGRAMA	Nombre del programa a realizar
2	SUBPROGRAMA	Nombre del subprograma
3	PROYECTO	Nombre del proyecto
4	GERENCIA	Nombre de la gerencia a la que pertenece el departamento correspondiente
5	SUBGERENCIA	Nombre de la subgerencia a la que pertenece el departamento correspondiente
6	DEPARTAMENTO	Nombre del departamento que realiza el reporte.
7	FECHA	Fecha de elaboración del reporte.
REALIZACION DE METAS		
8	MES	Nombre del mes correspondiente del informe.
9	AÑO	Número del año del mes a que corresponde el informe.
10	PROGRAMADAS CON RECURSOS	Disponibles o necesarias, según sea el reporte.
11	PROGRAMADAS EN EL MES	Cantidad de equipos, kilómetros y horas-hombre programadas en el mes que corresponda.
12	REALES EN EL MES	La cantidad de kilómetros, equipo y horas-hombre realizados en el mes que corresponda.
13	DIFERENCIA EN EL MES	Cantidad resultante entre lo programado y realizado.



CIUDAD DE MÉXICO

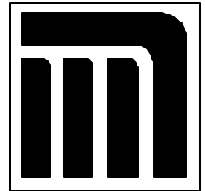
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 64

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
14	ACUMULADO PROGRAMADO HASTA ESTE MES	La cantidad acumulada programada desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se reporta.
15	ACUMULADO REAL HASTA ESTE MES	La cantidad de kilómetros, equipos y horas-hombre acumuladas realizadas, desde el inicio del ejercicio, hasta el mes que se reporta.
16	DIFERENCIA ACUMULADA ESTE MES	La diferencia en kilómetros, equipos y horas-hombre acumulado entre lo programado y lo realizado desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se reporta.
17	TOTAL ANUAL	La cantidad de kilómetros, equipos y horas-hombre programadas para el ejercicio correspondiente.
18	NÚMERO	Número progresivo.
19	CAUSAS DE DESVIACIÓN SEGÚN ANEXO.	Desviaciones y porcentaje de lo no realizado en metas mensual.
20	MEDIDAS CORRECTIVAS	Medidas a tomar para evitar o disminuir las desviaciones
21	ELABORÓ	Nombre y firma del Jefe del Departamento que elabora el informe.
22	SUBGERENTE	Nombre y firma del subgerente que da el visto bueno al informe.
23	GERENTE	Nombre y firma del gerente que autoriza el informe.



CIUDAD DE MÉXICO

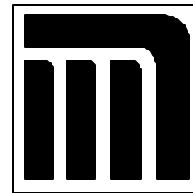
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 65

15

VII

98

DE: 81

RELACION DE TRABAJOS RELEVANTES

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

PROGRAMA : (3) MTO. Y DESARR. DE INFRAEST. Y EQS.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBPROGRAMA : (3.1) MTO. INFRAEST. (RED NORMAL)

SUBGERENCIA DE.....(2).....

DEPARTAMENTO DE.....(3).....

INFORME
DE
REALIZACIÓN
DE
METAS
1 0 11

RELACIÓN DE TRABAJOS RELEVANTES

MES : _ _ _ (4) _ _ _ _

SECCIÓN DE.....(5).....

SECCIÓN DE.....

SECCIÓN DE.....

SECCIÓN DE.....

DETALLE DE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

(6)

ING. (7)

RESPONSABLE



CIUDAD DE MÉXICO

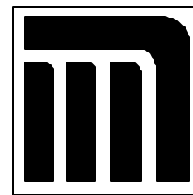
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 66

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

RELACION DE TRABAJOS RELEVANTES

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y reportar los trabajos relevantes que se
llevaron a cabo durante el período referido.

FORMULACION A CARGO DE:

Area de Programación y Control

MEDIO DE ELABORACION:

Mecanizada y manual

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de Departamento correspondiente
Copia.- Area de Programación y Control
correspondiente



CIUDAD DE MÉXICO

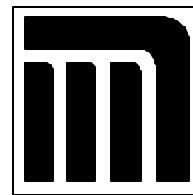
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 67

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

RELACION DE TRABAJOS RELEVANTES

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	19__	El año referido
2	SUBGERENCIA	El nombre de la subgerencia
3	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento.
4	MES	El nombre del mes referido.
5	SECCIÓN DE	El nombre de la sección que tuvo trabajos relevantes.
6	DETALLE	Las acciones de mantenimiento correctivo que se tomaron para disminuirlo.
7	RESPONSABLE	El nombre y firma del responsable.

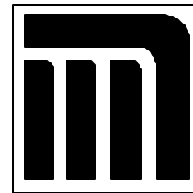


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 68

15

VII

98

DE: 81

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE SUGIEREN

RELACIÓN DE TRABAJOS RELEVANTES

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

INFORME
DE
REALIZACIÓN
DE
METAS

PROGRAMA : (3) MTO. Y DESARR. DE INFRAST. Y EQS.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBPROGRAMA : (3.1) MTO. INFRAEST. (RED NORMAL)

SUBGERENCIA : INSTALACIONES

(2)

DEPARTAMENTO DE

(3)

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE SUGIEREN

MES : (4)

1.-

2.-

3.-

(5)

4.-

5.-

ING.

(6)

RESPONSABLE DEL PROYECTO



CIUDAD DE MÉXICO

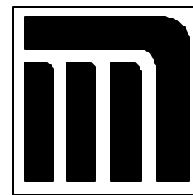
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 69

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE SUGIEREN

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Registrar y sugerir medidas correctivas para disminuir las causas de incumplimiento del mantenimiento preventivo.

FORMULACION A CARGO DE:

Area de Programación y Control

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCION:

Original.- Jefatura de Departamento correspondiente
Copia.- Area de Programación y Control correspondiente

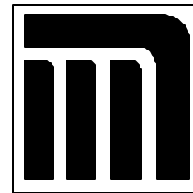


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 70

15

VII

98

DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE SUGIEREN

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	19__	El año referido.
2	SUBGERENCIA	El nombre de la subgerencia
3	DEPARTAMENTO	El nombre del departamento.
4	MES	El nombre del mes referido.
5	MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE SUGIEREN	Lista de medidas correctivas que se sugieren.
6	RESPONSABLE DEL PROYECTO	El nombre y firma del responsable del proyecto.

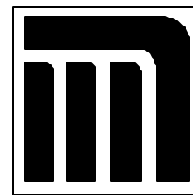


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 72

15 VII 98 DE: 81

INSTRUCTIVO DE MANEJO DEL FORMATO

CUADRO QUE MUESTRA LOS PORCENTAJES Y CANTIDADES DE LAS SECCIONES POR LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO RESULTANTES DE LO PROGRAMADO CON RESPECTO A LO REALIZADO

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Registrar las causas de incumplimiento del mantenimiento preventivo que originaron la diferencia de los programado real contra lo realizado.

FORMULACION A CARGO DE: Area de Programación y Control

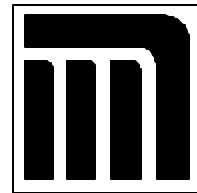
MEDIO DE ELABORACION: Mecanizada y manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCION: Original.- Jefatura de Departamento correspondiente
Copia.- Area de Programación y Control correspondiente

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 73

15 VII 98 DE: 81

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

CUADRO QUE MUESTRA LOS PORCENTAJES Y CANTIDADES DE LAS SECCIONES POR LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO RESULTANTES DE LO PROGRAMADO CON RESPECTO A LO REALIZADO

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	SUBGERENCIA DE INSTALACIONES	El nombre de la subgerencia
2	DEPARTAMENTO DE:	El nombre del departamento.
3	MES	El nombre del mes correspondiente.
4	RECURSOS	Si son recursos disponibles o necesarios
5		Si son horas-hombre o intervenciones a equipos.
6		El nombre de la sección.
7	MANTENIMIENTO PROGRAMADO	Lo correspondiente a la sección (de la calendarización de metas)
8	VACANTES	Lo correspondiente a plazas vacantes en horas-hombre de cada sección.
9	VACACIONES PROGRAMADAS	Lo resultante de vacaciones de cada sección
10	MANTENIMIENTO PROGRAMADO REAL	Lo resultante de restar a 7 la suma de 8 y 9.
11	REALIZADO	Lo resultante de restar a 10 el total de desviaciones.
12	TOTAL DE DESVIACIONES	Lo resultante de sumar atención de averías. 13, trabajos no programados 17, ausentismo 21, imposibilidad de acceso a estación o local, 24 falta de refacciones, materiales o herramientas 25, falta de transporte 26 y otros 27.



CIUDAD DE MÉXICO

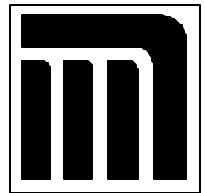
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 74

15

VII

98

DE: 81

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
13	ATENCIÓN DE AVERÍAS	La suma de 14, 15 y 16.
14	AVERÍAS REALES	Las averías reales resultantes.
15	AVERÍAS VIRTUALES	Las averías virtuales resultantes.
16	OPERACIÓN DE PROTECCIONES	Las operaciones de protección resultantes.
17	TRABAJO NO PROGRAMADOS	La suma de 18, 19 y 20.
18	PROPIOS DEL DEPARTAMENTO	Los trabajos no programados propios del departamento resultante.
19	OTROS DEPARTAMENTOS GIF	Los trabajos resultantes no programados en otros departamentos de la Gerencia de Instalaciones Fijas.
20	OTRAS ÁREAS DEL STC	Los trabajos no programados resultantes en otras áreas del STC.
21	AUSENTISMO	La suma resultante de 22 y 23.
22	FALTAS	El resultado de la ausencia del personal al cual se le había asignado actividades de mantenimiento.
23	INCAPACIDADES	Las incapacidades médicas resultantes.
24	IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A ESTACIÓN O LOCAL.	Lo que resulte por no tener acceso a la estación o local.



CIUDAD DE MÉXICO

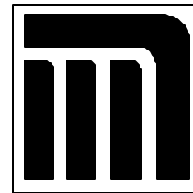
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 75

15

VII

98

DE: 81

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|---|---|
| 25 | FALTA DE REFACCIONES,
MATERIALES O HERRAMIENTAS. | Lo que resulte por falta de refacciones, materiales o herramientas. |
| 26 | FALTA DE TRANSPORTE | Lo que resulte por falta de transporte. |
| 27 | OTROS | Lo que resulte que no esté dentro de las causas mencionadas. |

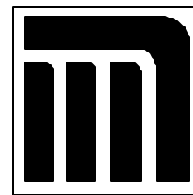


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 76
15	VII	98	DE: 81

ANEXO 1



CIUDAD DE MÉXICO

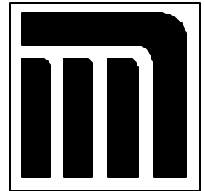
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 77

15

VII

98

DE: 81

DETERMINACION DEL FACTOR DE PERSONAL (Fp)

Definición: Es el tiempo en horas-hombre que una persona dedica al mantenimiento preventivo en un año.

Consideraciones:

Días naturales del año	(Dna)
Días de vacaciones	(Dv)20
Días de permiso económico	(De)10
Días festivos del año	(Df)
Días de descanso	(Dd)
Jornada real	(Jr)

En donde:

$$Fp = Dna - (Dv + De + Df + Dd) Jr$$

DIAS HABILES

JORNADA REAL: Es el tiempo que una personas dedica al mantenimiento preventivo.

Esta jornada se calcula restando los tiempos muertos (Tm) a la jornada laboral (Jl):

$$Jr = Jl - Tm$$

Los tiempos muertos (Tm) son los tiempos que una persona ocupa para... ejemplo:

- Tomar sus alimentos
- Cambiarse de ropa
- Distribución de trabajo
- Traslado al lugar de mantenimiento, en minutos.

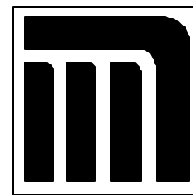


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 78
15	VII	98	DE: 81

La jornada laboral (JL) depende del turno y es de:

- a) 8 Hrs. para el turno matutino
- b) 7.30 Hrs. para el turno vespertino y
- c) 7 Hrs. para el turno nocturno.

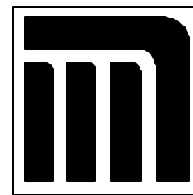


CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE
INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA			PAG. 79
15	VII	98	DE: 81

ANEXO 2



CIUDAD DE MÉXICO

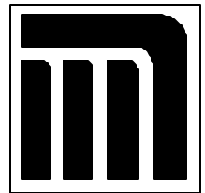
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 80

15

VII

98

DE: 81

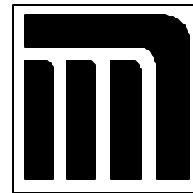
DETERMINACION DE LAS CALENDARIZACIONES DE INTERVENCIONES A LOS EQUIPOS Y DE HORAS- HOMBRE

Consideraciones:

Nombre del mes:	Las tres primeras letras
Días hábiles de cada mes:	Dhm
Días hábiles del año:	Dha = (Ejemplo = 249)
Total de intervenciones a los equipos:	Ti = (Ejemplo = 38234)
Total de Horas-Hombre:	Th-h (Ejemplo = 56469)
Horas-Hombre por día:	H-Hd (Ejemplo = 226.7831325)
Intervenciones por día	Id (Ejemplo 153.5502008)
Intervenciones a los equipos por mes	Im
Horas-Hombre por mes	H-Hm

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA: OPERACION Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: CALCULO, INTEGRACION Y EVALUACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

VIGENCIA

FECHA PAG. 81

15 VII 98 DE: 81

Ejemplo de una calendarización de una sección

$$Id = Ti = 38234 = 153.5502008$$

$$Dha = 249$$

$$H-Hd = Th-h = 56469 = 226.7831325$$

$$Dha = 249$$

Si para enero hay 22 días hábiles (Dhm), tenemos que:

$$Im = Dhm \times Id (22)(153.5502008) = 3378.10$$

$$H-Hm = Dhm \times H-Hd = (22)(226.7831325) =$$

MES	Dhm	Im	H- Hm
ene	22	3378.10	4989.23
dic	20	3071.04	4335.66
Total	249	38234	56469

Nota: Las cifras de las columnas Im y H-Hm deben expresarse en números enteros